Questions de cours — Calcul littéral (réponses)

Expressions littérales, substitution, réduction, simple et double distributivité, factorisation, tester une égalité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Calculer la valeur d'une expression littérale (substitution).
- ☐ Réduire une expression ; supprimer des parenthèses.
- ☐ Développer avec la simple et la double distributivité ; factoriser avec un facteur commun.
- ☐ Tester une égalité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Substituer et réduire	1 – 2	15 min
B	Développer et factoriser	3 – 5	20 min
C	Tester une égalité	6	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois.

PARTIE A — Substituer et réduire — 15 min

Une lettre remplace un nombre.

Q1 — Calculer une expression

Comment calcule-t-on la valeur d'une expression littérale pour une valeur de x ? Quelles conventions d'écriture faut-il connaître ?

Réponse

On remplace x par la valeur (entre parenthèses si elle est négative), puis on calcule en respectant les priorités. Conventions : $3x = 3 \times x$; $x^2 = x \times x$; $1x = x$.

Application. Calcule $3x^2 - x + 1$ pour $x = -2$.

Solution

$3 \times (-2)^2 - (-2) + 1 = 12 + 2 + 1 = 15$.

Q2 — Réduire une expression

Que signifie réduire une expression ? Comment supprime-t-on des parenthèses précédées d'un signe − ?

Réponse

Regrouper les termes de même nature (les x^2, les x, les nombres). Des parenthèses précédées d'un signe + disparaissent sans changement ; précédées d'un signe −, on change le signe de **tous** les termes à l'intérieur.

Application. Réduis : **a)** $3x + 5 - x + 2$ **b)** $4x - (2x - 3)$

Solution

a) $2x + 7$. **b)** $4x - 2x + 3 = 2x + 3$.

PARTIE B — Développer et factoriser — 20 min

Produit $\longleftrightarrow$ somme.

Q3 — Simple distributivité

Écris la formule de la simple distributivité. Que signifie « développer » ?

Réponse

$k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$. Développer : transformer un produit en somme.

Application. Développe : $4(2x - 3)$ $-2(x + 5)$

Solution

$8x - 12$ $-2x - 10$.

Q4 — Double distributivité

Écris la formule de la double distributivité.

Réponse

$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$: chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde ; on réduit ensuite.

Application. Développe et réduis : $(x + 2)(x + 5)$ $(2x - 1)(x + 3)$

Solution

$x^2 + 7x + 10$ $2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$.

Q5 — Factoriser

Que signifie factoriser ? Comment factorise-t-on avec un facteur commun ?

Réponse

Transformer une somme en produit. On repère un facteur commun à tous les termes : $ka + kb = k(a + b)$. On vérifie en développant.

Application. Factorise : $6x + 15$ $x^2 + 3x$ $7x - 7$

Solution

$3(2x + 5)$ $x(x + 3)$ $7(x - 1)$.

PARTIE C — Tester une égalité — 5 min

Vrai pour une valeur ne veut pas dire vrai toujours.

Q6 — Tester une égalité

Comment teste-t-on une égalité pour une valeur ? Comment prouve-t-on qu'elle est fausse en général ?

Réponse

On calcule séparément chaque membre pour la valeur, puis on compare. Pour montrer qu'une égalité n'est pas toujours vraie, un seul **contre-exemple** suffit.

Application. L'égalité $2x + 3 = 5x$ est-elle vraie pour $x = 1$? pour $x = 2$?

Solution

$x = 1$: $5 = 5$, vraie. $x = 2$: $7 \neq 10$, fausse : elle n'est pas toujours vraie.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de calcul littéral

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La valeur pour $x = \ldots$	Remplacer (parenthèses si négatif), priorités.
Réduire	Regrouper les termes de même nature.
$-(\ldots)$	Changer tous les signes.
Développer $k(a+b)$ ou $(a+b)(c+d)$	Simple ou double distributivité.
Factoriser	Le facteur commun.
« Est-ce toujours vrai ? »	Un contre-exemple suffit pour dire non.